

Van natuurfilosofie naar wetenschap: falsificatie en demarcatie

12 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een stelling: zeg niet alleen welke denker of welk begrip het is, maar ook waaraan je het ziet.
- Lees bij twee posities die op elkaar lijken eerst nog eens wat ze onderscheidt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Verificatie en falsificatie

Vul aan en antwoord kort.

1. Wat betekent het woord demarcatie? _____

2. Wat is het demarcatieprobleem?

3.

	Verificatie	Falsificatie
de vraag	_____	_____
het probleem of de kracht	_____	_____

4. Welke filosoof koos falsificatie als maatstaf? _____

5. Waarom verklaart een theorie die niets uitsluit volgens Popper niets?

6. Een wetenschappelijke theorie die weerlegd werd, was dus eigenlijk pseudowetenschap.

☐ waar ☐ niet waar

2 Pseudowetenschap herkennen

Schrijf bij elk voorbeeld welk kenmerk van pseudowetenschap je ziet.

7. Welk kenmerk?

- a) de voorspelling is zo ruim dat ze altijd uitkomt _____
- b) de grondlegger heeft het gezegd, dus het klopt _____
- c) bij een tegenvoorbeeld wordt de theorie wat bijgedraaid _____
- d) de methode is nergens gepubliceerd _____

8. Pseudowetenschap is niet hetzelfde als ongelijk hebben. Leg uit waar het verschil dan wel zit.

9. Wat kenmerkt de wetenschap volgens de bundel?

- ☐ dat ze gelijk heeft ☐ dat ze een verzameling feiten is
- ☐ dat ze zichzelf kan verbeteren ☐ dat ze nooit van mening verandert

3 Namen en lezen

Antwoord kort.

10. Welke naam?

a) keek, ordende en deelde in: planten, dieren, staatsvormen

b) eiste waarneming en experiment in plaats van het gezag van oude boeken

c) koos falsificatie als maatstaf voor wetenschap _____

11.

Stap	Wat je doet
1. oriënterend lezen	_____
2. grondig lezen	_____
3. reflectie	_____

12. Wat is de toets van stap 2: waaraan weet je dat je klaar bent met grondig lezen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Verificatie en falsificatie

- 1 afbakening
- 2 De vraag waar je de grens trekt tussen wetenschap en wat zich als wetenschap voordoet. Dus: waaraan zie je of een uitspraak wetenschappelijk is?
- 3 verificatie vraagt: kan ik dit bevestigen, en haar probleem is dat bevestiging altijd toevallig kan zijn; falsificatie vraagt: wat zou dit weerleggen, en haar kracht is dat één tegenvoorbeeld beslissend is
- 4 Popper
- 5 Omdat er geen enkele waarneming is die haar zou tegenspreken. Wie op elke mogelijke uitkomst zegt dat ze zijn theorie bevestigt, heeft geen sterke theorie maar een onweerlegbare, en dus leert ze je niets over de wereld.
- 6 niet waar

2. Pseudowetenschap herkennen

- 7 a) vage voorspellingen · b) beroep op gezag · c) uitvluchten · d) geen controle
- 8 Het verschil zit in de toetsbaarheid, niet in de uitkomst. Een wetenschappelijke theorie die weerlegd wordt, was wel degelijk wetenschappelijk, want ze sloot iets uit. Pseudowetenschap sluit niets uit en kan dus ook niet weerlegd worden.
- 9 dat ze zichzelf kan verbeteren

3. Namen en lezen

- 10 a) Aristoteles · b) Bacon · c) Popper
- 11 1: de tekst in zijn geheel lezen, letten op indeling, signaalwoorden en kernbegrippen, en per alinea een kernzin aanduiden; 2: herlezen, woorden opzoeken, zinnen ontleden, verbanden aanduiden en samenvatten; 3: tegenvoorbeelden zoeken en je eigen kritiek formuleren
- 12 Je moet daarna met je eigen woorden aan een vriend kunnen uitleggen hoe de auteur zijn stelling verdedigt. Lukt dat niet, dan ben je nog niet klaar met lezen.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.